2016 ～ 2017 学年第二学期期末考试试卷

《高等数学 2B》（A 卷　共 4 页）

（考试时间：2017 年 6 月 26 日　14:00-16:00）

题号	一	二	三	四	五	六	成绩	核分人
得分								

得分	

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）请把正确选项填入括号内.

1. 设函数 $f(x)$ 可微，$u(x,y)=\mathrm{e}^{x^2+y^2}f(\frac{x}{y})$，且 $x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}=K(x,y)u$,

则 $K(x,y)=$(　　).

(A) $2(x-y)$　(B) $2(x^2-y^2)$　(C) $2(x+y)$　(D) $2(x^2+y^2)$

2. 设 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0\le x<\frac{1}{2},\\ x+1, & \frac{1}{2}\le x\le 1,\end{cases}$ 将 $f(x)$ 展开成以 2 为周期的余弦级数，其和函数记为 $s(x)$，则 $s(-\frac{5}{2})=$ (　　).

(A) $-\frac{5}{4}$　(B) $\frac{5}{4}$　(C) $-\frac{3}{2}$　(D) $\frac{3}{2}$

3. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 的收敛情况是(　　).

(A)当 $p>1$ 时绝对收敛，当 $0<p\le 1$ 时条件收敛

(B)当 $p\ge 1$ 时绝对收敛，当 $0<p<1$ 时条件收敛

(C)当 $p>1$ 时收敛，当 $0<p\le 1$ 时发散　(D) $\forall p>0$ 均绝对收敛

4. 设 Σ 为圆柱面 $x^2+y^2=4(-2\le z\le 2)$ 的外侧，则曲面积分 $\iint_{\Sigma}\frac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}$

的值为 (　　).

(A) $4\pi^2$　(B) $2\pi^2$　(C) π^2　(D) $\frac{2}{3}\pi^2$

5. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，常数 $k>0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n\ln(1+\frac{k}{n})a_n$ (　　).

(A)发散　(B)条件收敛　(C)绝对收敛　(D)敛散性与 k 的值有关

得分	

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）请把正确答案填在横线上.

1. 设 $u=x^2+2y^2+3z^2$，则 $\mathrm{div}(\mathbf{grad}\ u)=$ _____.

2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{n^3 2^n}(x-1)^n$ 的收敛域为 _____.

3. 设 Ω 为球体 $x^2+y^2+z^2\le 1$，则 $\iiint_{\Omega}(z^2+y^3\sin x^2)\mathrm{d}V=$_____.

4. 设曲线 L 是抛物线 $y=\frac{\pi}{2}x^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $A(1,\frac{\pi}{2})$ 的一段，则曲线积分

$\int_L(2x\sin y+1)\mathrm{d}x+x^2\cos y\,\mathrm{d}y=$_____.

5. 已知函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，且在 $(0,0)$ 的某邻域内满足

$f(x,y)=x^2+y^2+2x+y+3+o(\rho^2)$，其中 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，则曲面 $z=f(x,y)$

在 $(0,0)$ 点的切平面方程为 _____.

更多考试真题

请扫码获取



天南情报站

得分	

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）.

1. 计算二重积分 $\iint\limits_D x^2 y\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由双曲线 $x^2-y^2=1$ 及直线 $y=0, y=1$ 所围成的平面闭区域.

2. 设抛物面壳 Σ：$z=\dfrac{x^2+y^2}{2}\ (z\le 2)$ 的密度函数 $\mu=\sqrt{1+2z}$，求其质量.

3. 设函数 $f(u)$ 连续，在点 $u=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，$f'(0)$=1.

$\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2\le t^2, 0\le z\le 1\}$，求 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{1}{\pi t^4}\iiint\limits_{\Omega} f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}V$.

4. 计算曲线积分 $\oint_L 3y\,\mathrm{d}x+xz\,\mathrm{d}y+yz\,\mathrm{d}z$，其中 L 是 $x+y+z=1$ 与三个坐标面的交线，它的方向是从 z 轴正向看去为逆时针.

得分	

四、计算题（每小题 7 分，共 21 分）.

1. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n+1)x^{2n}}{n!}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

2. 在平面 $x+y+z=1$ 上求一点 M, 使点 M 与两定点 $P(1,0,1)$, $Q(2,0,1)$ 的距离的平方和最小.

3. 设 L 为曲线 $x^2+y^2=R^2(R>0)$ 的逆时针方向，L 上点 $M(x,y)$ 处与 L 的方向一致的单位切向量记为 $\vec{T}=(\cos\alpha,\cos\beta)$，函数 $u(x,y)$ 满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=x^2y+y^2$.

计算曲线积分 $\oint_L\left(\cos\beta\frac{\partial u}{\partial x}-\cos\alpha\frac{\partial u}{\partial y}\right)\mathrm{d}s$.

得分 | | **五、 解答题（每小题 8 分, 共 16 分）.**

1. (1)写出 $\ln(1+t)$ 的麦克劳林级数;

(2)将 $f(x)=\ln(5+2x+x^2)$ 在 $x=-1$ 处展开成泰勒级数;

(3)求 $f^{(n)}(-1),\ n=1,2,\cdots.$

得分 | | **六、 证明题（5 分）.**

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 满足 $a\le f(x)\le b$, 且 $|f'(x)|\le r<1$,

令 $u_n=f(u_{n-1})\,(n=1,2,3,\cdots), u_0\in[a,b]$. 证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}-u_n)$ 绝对收敛.

2. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 且当 $x\in[-\pi,\pi)$ 时, $f(x)=\begin{cases}x+1, & -\pi\le x<0,\\ x-1, & 0\le x<\pi.\end{cases}$

将 $f(x)$ 展开成以 2π 为周期的傅里叶级数.